Architettura degli Elaboratori

Presentazione del corso

a.a. 2024/2025

Gianni D'Angelo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Informatica a Salerno

- Il corso di Laurea in Informatica, istituito nel 1971, è stato uno dei primi in Italia
  - Qualità dell'offerta didattica certificata da GRIN e AICA e conforme alle direttive internazionali di ACM e IEEE

- E' gestito dal Dipartimento di Informatica (DI), a cui afferiscono oltre 70 docenti e ricercatori
  - Dipartimento di Eccellenza per il 2018-2022 e 2023-2027 (unico dipartimento di informatica del Sud Italia)

@DINFUNISA E' ....

www.instagram.com/dinfunisa

www.facebook.com/dinfunisa

www.twitter.com/dinfunisa

www.linkedin.com/school/dinfunisa

www.pinterest.com/dinfunisa

www.youtube.com/c/dinfunisa

t.me/dinfunisa (avvisi) e t.me/dinfunisaglobal (all)

dinfunisa.tumblr.com

dinfunisa.tumblr.com/rss

Accoglienza matricole

Benvenute matricole di Informatica!

Martedì 22 Settembre

ore 15.00 (per i cognomi dalla A alla L)

ore 16.30 (per i cognomi dalla M allaZ)

Info a http://bit.ly/dinfunisa-accoglienza-matricole

Docente

Gianni D'Angelo

- giadangelo@unisa.it
- http://docenti.unisa.it/gianni.dangelo
- Edificio F, Quarto piano
- Dipartimento di Informatica

Docente

- Contatti

giadangelo@unisa.it

Specificare sempre l'oggetto dell'e-mail

A: giadangelo@unisa.it

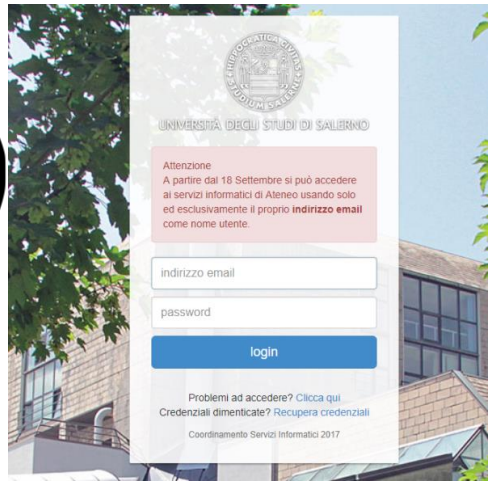
Oggetto:

Domande, dubbi, chiarimenti…

Comunicazioni

Controllate <u>costantemente l'e-mail studenti</u>

- <u>Le comunicazioni avverranno mediante la piattaforma ESSE3 e la piattaforma elearning del Dipartimento di Informatica</u>



Informazioni sul corso

- Durata: 72 ore (9 CFU)
  - 56 ore di lezione (7 CFU)
  - 16 ore di esercitazione (2 CFU)

- Orario lezioni:
  - Martedì (aula F1) 15:30 – 17:30
  - Mercoledì (P3) 09:00 – 11:00
  - Giovedì (aula P3) 15:30 – 17:30
- Tutorato
  - 25 ore di esercitazione (orario da definire)

Testi di riferimento

D. A. Patterson , J. L. Hennessy
Struttura e progetto dei calcolatori, IV ed.
Zanichelli Ed., 2014

F. Preparata
Introduzione alla organizzazione e progettazione di un elaboratore elettronico
Franco Angeli Ed., 2012

Testi di riferimento

D. A. Patterson , J. L. Hennessy
Struttura e progetto dei calcolatori
Progettare con RISC-V
Zanichelli Ed., 2019
Edizione italiana a cura di Alberto Borghese

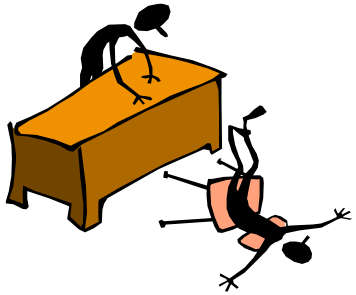
Esami

- L'esame prevede una prova scritta e una prova orale
- Sono previsti i seguenti appelli:
  - Preappello: Gennaio 2025
  - Primo appello: Gennaio 2025
  - Secondo appello: Febbraio 2025
  - Terzo appello: Giugno 2025
  - Quarto appello: Luglio 2025
  - Quinto appello: Settembre 2025

Esami

- Per chi segue con profitto il corso
  - Prima prova intercorso: Ottobre 2024
  - Seconda prova intercorso: Dicembre 2024
  - Il superamento di entrambe le prove consente di confermare il voto dello scritto o di accedere alla prova orale (facoltativa)

- Per chi non ha seguito con profitto il corso
  - Gli appelli previsti nel corso dell'anno accademico (esame scritto e orale obbligatorio)



Home Page del Corso

Piattaforma e-learning del Dipartimento di informatica

- http://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/

Home Page del Corso

Piattaforma e-learning del Dipartimento di Informatica

- http://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/

La piattaforma verrà utilizzata per la condivisione di

- Slide
- Materiale integrativo
- Approfondimenti
- Informazioni
- Comunicazioni
- Avvisi

Come studiare

- Prerequisiti: Agli studente non è richiesta nessuna particolare conoscenza informatica
- La frequenza alle lezione e alle esercitazioni è fortemente consigliata
- Gli studenti devono essere preparati a trascorrere una congrua quantità di tempo nello studio al di fuori delle lezioni
  - 1CFU = 25 ore di lavoro
    = 8 ore di lezione + 17 ore di studio individuale
  - 9CFU = 225 ore di lavoro
    = 72 ore di lezione + 153 ore di studio individuale

Ed ora …

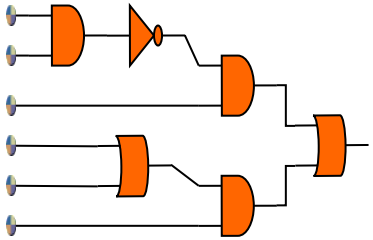
qualcosa sui contenuti

Programma del corso

- Architettura dei calcolatori
  - Sistemi di elaborazione: cenni storici
  - Componenti di un calcolatore
  - Esecuzione di un programma

- Rappresentazione dell'informazione
  - Notazione posizionale pesata e algoritmi di conversione
  - Rappresentazione e aritmetica in complemento a due e in virgola mobile
  - Codifica ASCII

- Logica digitale
  - Algebra Booleana, funzioni ed espressioni Booleane
  - Reti combinatorie: analisi, sintesi e minimizzazione
  - Moduli combinatori ed elementi di memorizzazione



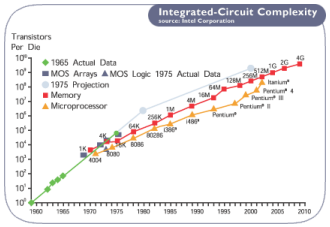
Programma del corso

- Linguaggio assembler di una macchina RISC
  - Operazioni aritmetiche e logiche
  - Istruzioni per prendere decisioni e chiamata di procedure
  - Decodifica delle istruzioni macchina

add
sub
lw
sw

- Il processore
  - L'Unità Aritmetico Logica (ALU)
  - Unità di elaborazione a ciclo singolo e unità di controllo
  - Unità di elaborazione con pipeline e unità di controllo

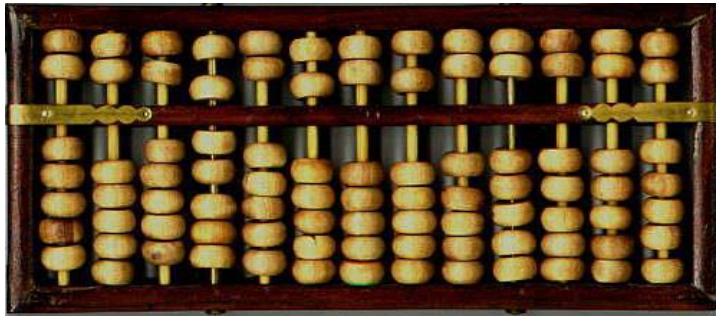
- Gerarchie di memoria e valutazione delle prestazioni
  - Memoria RAM e ROM, cache
  - Gerarchie di memoria
  - Misura delle prestazioni di un calcolatore



Sistemi di elaborazione:
Preistoria

- Fin dai tempi antichi si è sentita la necessità di utilizzare strumenti per effettuare calcoli

- Alcuni esempi
  - Osso di Lebombo (35.000 a.C.)
    - Osso di babbuino con 29 tacche
  - Osso di Ishango (20.000 a.C.)
    - Osso di babbuino con incisioni
  - Abaco (2.000 a.C.)
    - Tavoletta di metallo su cui scorrevano palline mobili



Sistemi di elaborazione:
Antichità e Medioevo

- Le prime importanti esigenze di calcolo riguardarono l'astronomia e la navigazione marittima

- Alcuni esempi
  - Astrolabio(200 a.C.), strumento usato per calcolare la posizione di pianeti e stelle

Sistemi di elaborazione:
Età Moderna

Macchine non programmabili, dotate di un numero prestabilito di operazioni

- Blaise Pascal (1623-1662)

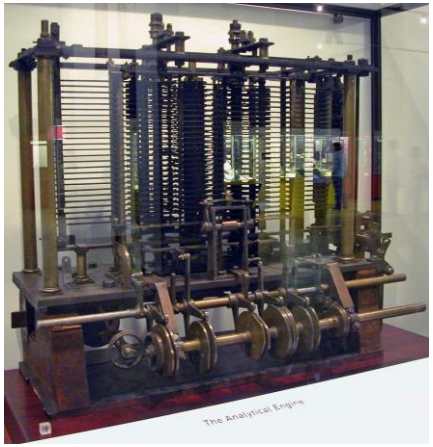
  Prima macchina a ruote dentate in grado di eseguire somme e sottrazioni

- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

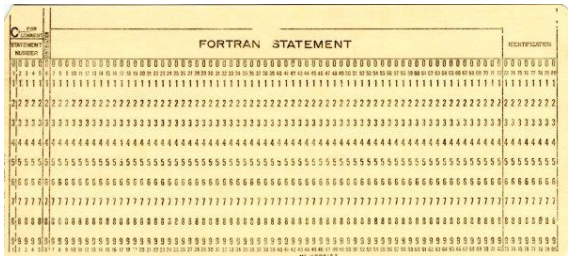
  Prima macchina in grado di eseguire anche moltiplicazioni e divisioni

Sistemi di elaborazione:
Età Moderna

- Inizio '800 Babbage
  - Macchina analitica: primo prototipo di calcolatore programmabile
  - Era dotata di unità di memoria e unità di calcolo
  - Primi programmi scritti da Ada Byron

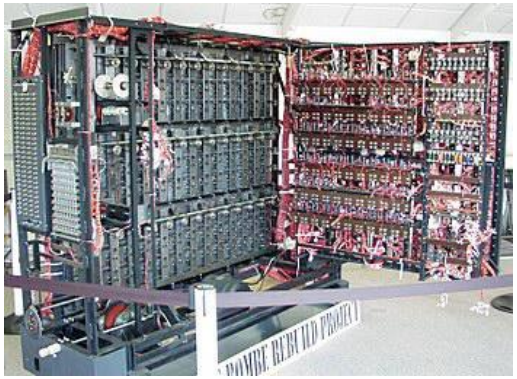


- Fine '800 Hollerith
  - Macchina basata sull'uso di schede perforate
  - Usata per il censimento U.S.A. 1890
  - Tabulating Machine Company (futura IBM)

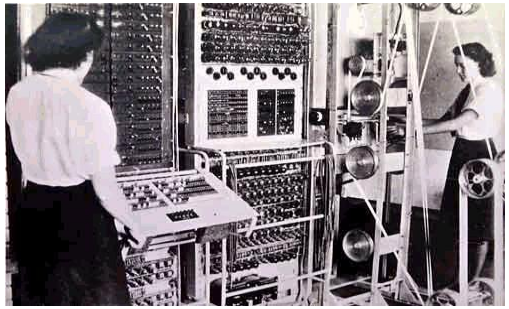


Sistemi di elaborazione:
Il Novecento

Bomba Polacca (1938)



- Realizzata dal matematico Marian Rejewski
- Macchina "macinanumeri", utilizzata per decifrare i messaggi prodotti dalla macchina Enigma di Artur Scherbius



- Sfruttata come base della macchina britannica Colossus (1944), ritenuta il primo calcolatore elettronico
  - Utilizzata presso il GCHQ di Bletchley Park come parte del progetto di Alan Turing per decifrare i messaggi tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale

Sistemi di elaborazione:
Il Novecento

Z1 (Germania) 1938

- Costruita da Konrad Zuse
- Interamente meccanico, effettuava operazioni binarie in virgola mobile
- Passaggio ai relais (elettromeccanico) nella costruzione dello Z2 e successivamente dello Z3 (1941)

Sistemi di elaborazione:
Il Novecento

Mark I (U.S.A.) 1943

- Costruito da Howard Aiken ad Harward e finanziato da I.B.M.
- Elettromeccanico

Prestazioni:

- Somma in 0.3 sec
- Moltiplicazione in 4 sec
- Divisione in 10 sec

Sistemi di elaborazione:
Il Novecento

ENIAC (1946)

- Calcolatori usati ai fini bellici dall'esercito, basati su valvole termoioniche
- Electronic Numerical Integrator And Computer
  - E' la prima macchina completamente elettronica con programma cablato
  - Costruita nell'immediato dopoguerra, presso l'Università della Pennsylvania
  - Commissionata dal Ministero della Difesa degli USA per calcolare le traiettorie di bombe e proiettili
  - Caratteristiche:
    - 18.000 valvole termoioniche
    - 30 tonnellate, alta 2,5 m, occupava 160 mq
    - Aveva bisogno di 150 kw di energia elettrica, producendo una quantità di calore con cui si poteva riscaldare un intero palazzo

Sistemi di elaborazione:
Il Novecento

EDVAC (1949)

- Calcolatori usati ai fini bellici dall'esercito, basati su valvole termoioniche
- Electronic Discrete Variable Automatic Calculator
  - E' una delle prime macchina completamente elettroniche costruite secondo il modello di Von Neumann
    - Il programma è residente in memoria
  - Successore dell'ENIAC, ma le differenze tra le due macchine sono profonde

Sistemi di elaborazione: Anni 1950-1980

Tecnologia a transistor

- TXO e TX2 macchine sperimentali costruite al MIT
- Uno dei progettisti del TX2 fonda una propria società la Digital Equipment Corporation (DEC)

- La DEC produce il PDP-1 (1961):
  - Memoria: 4k parole di 18 bit
  - Tempo di ciclo di 4μsec
  - Prestazioni simili all'IBM 7090, prezzo molto inferiore
  - Schermo grafico 512 × 512 pixel (*primi videogiochi*)
  - Inizia la produzione di massa

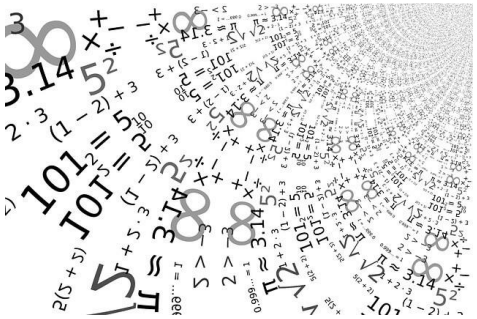
Sistemi di elaborazione: Anni 1950-1980

DEC PDP-8 (1965)

- Successore diretto del PDP-1
- Fu il capostipite della famiglia dei "minicomputer", piccoli e leggeri
- Si diffuse rapidamente nelle scuole e nei laboratori di ricerca
- Prodotto in oltre 50.000 esemplari

Sistemi di elaborazione: Anni 1950-1980

- "Supercomputer": macchine molto potenti dedicate al number crunching
- 10 volte più veloci dell'IBM 7090
- Architettura molto sofisticata
- Parallelismo all'interno della CPU
- Nicchia di mercato molto specifica
- CDC 6600 (1964)
  - Progettista: Seymour Cray, poi fondatore della **CRAY**



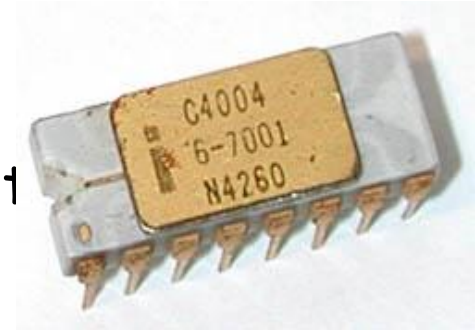
Sistemi di elaborazione: Anni 1950-1980

- IBM: Serie IBM System/360 (1964)
  - Famiglia di elaboratori con lo stesso linguaggio
  - Completa compatibilità
  - Portabilità totale delle applicazioni
  - OS comune: OS/360

- Digital PDP 11 (anni '70)
  - Architettura a bus (Unibus)
  - Prodotto in milioni di esemplari
  - Sistema operativo UNIX, indipendente dalla piattaforma

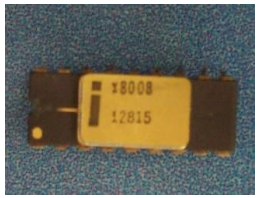
I primi microprocessori

- Primo computer microprogrammabile su un unico chip: la CPU Intel 4004 (1971)
- Caratteristiche:
  - Addizionatore parallelo a 4 bit
  - 16 registri a 4 bit
  - Un accumulatore e uno stack



- Con l'aggiunta di memorie di tipo RAM e ROM, la CPU 4004 costituiva il sistema MCS-4

- Con la stessa tecnologia, nel 1972 uscì la CPU Intel 8008
  - La prima in grado di operare a 8 bit



Nascita del Personal Computer

- Fine anni 70: Apple I, progettato in un garage e venduto in scatola di montaggio

- 1981: PC IBM con Intel 8088 e MS DOS (Disk Operating System) della minuscola Microsoft

- 1981: PC M-20, della Olivetti
  - processore Z8001 a 16 bit, OS proprietario

- 1983: PC M-24, della Olivetti
  - processore 8086, MS DOS

Un moderno elaboratore

Sistema elettronico digitale programmabile

Sistema:
Costituito da componenti (input, output, memoria, scheda madre, processore,…) che interagiscono in modo organico fra loro

Elettronico digitale:
Sfrutta componenti elettronici digitali

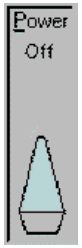
Programmabile:
Il comportamento del sistema è flessibile e specificato mediante un programma, ossia un insieme di ordini

Il linguaggio dei computer

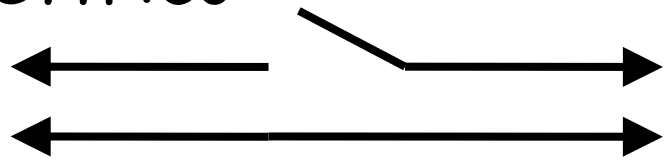
- Che lingua parla un elaboratore?
  - Come codificare e memorizzare opportunamente dati e informazioni?
  - Come impartire le giuste istruzioni per risolvere un problema?

Il linguaggio dei computer

- I computer «parlano» in binario
  - Alfabeto costituito da due soli simboli, 0 e 1, corrispondenti a
    - Spento (OFF)
    - Acceso (ON)

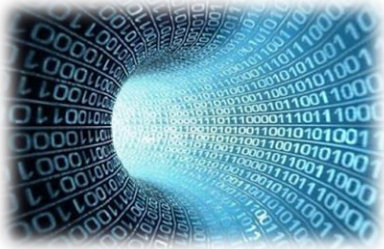


  - Questi due simboli, detti bit = binary digit corrispondono ai due stati possibili di un circuito elettrico



Rappresentazione Binaria

- Cosa possiamo rappresentare in binario?
  - Numeri (interi, col segno, con la virgola)
  - Parole
  - Istruzioni
  - Programma

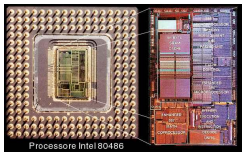


- Idea fondamentale su cui sono costruiti i calcolatori:
  - Programmi e dati rappresentati da numeri

Componenti di un calcolatore

Le componenti di un elaboratore si dividono in cinque categorie

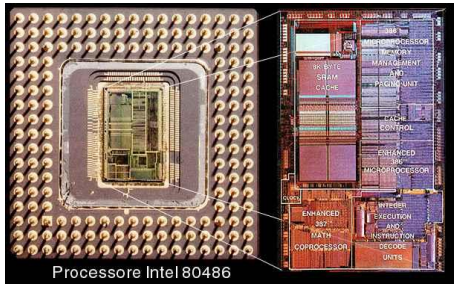
- Dispositivi di input
- Dispositivi di output
- Memoria
- Unità di elaborazione dati
- Unità di controllo



Le ultime due componenti sono spesso unificate in un'unica componente: il processore

Processore

- È il cuore di un elaboratore elettronico
- Si compone di
  - Unità di elaborazione dati
  - Unità di controllo



Processore Intel 80486

- Realizzato con milioni di piccoli componenti elementari (transistor)

- È impossibile da studiare e da capire partendo dal singolo transistor
  - Abbiamo necessità di astrazione (tralasciare dettagli non necessari)

Componenti di un processore

- All'interno di un processore abbiamo due tipi di componenti:
  - Combinatorie (senza memoria)
  - Sequenziali (con memoria)

- Studieremo entrambi i tipi di componenti, allo scopo di capire come è fatto un processore
  - In particolare, lo studio delle componenti combinatorie comporterà lo studio dell'Algebra Booleana

Processore MIPS

- Studieremo una versione semplificata del processore MIPS
  - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
  - Architettura RISC (Reduced Instruction Set Computer), proposta nel 1981 da MIPS Computer Systems Inc.

- Perché questa scelta?
  - Si tratta di un processore realmente utilizzato
    - Nintendo64, Sony PS, Sony PS2, Sony PSP
  - La sua architettura e il suo set di istruzioni sono molto semplici

Processore MIPS

- Considereremo due diverse implementazioni hardware del set di istruzioni del MIPS
  - Una implementazione di base (a ciclo singolo)
  - Una implementazione più realistica, basata su pipeline

Implementazione a Ciclo Singolo

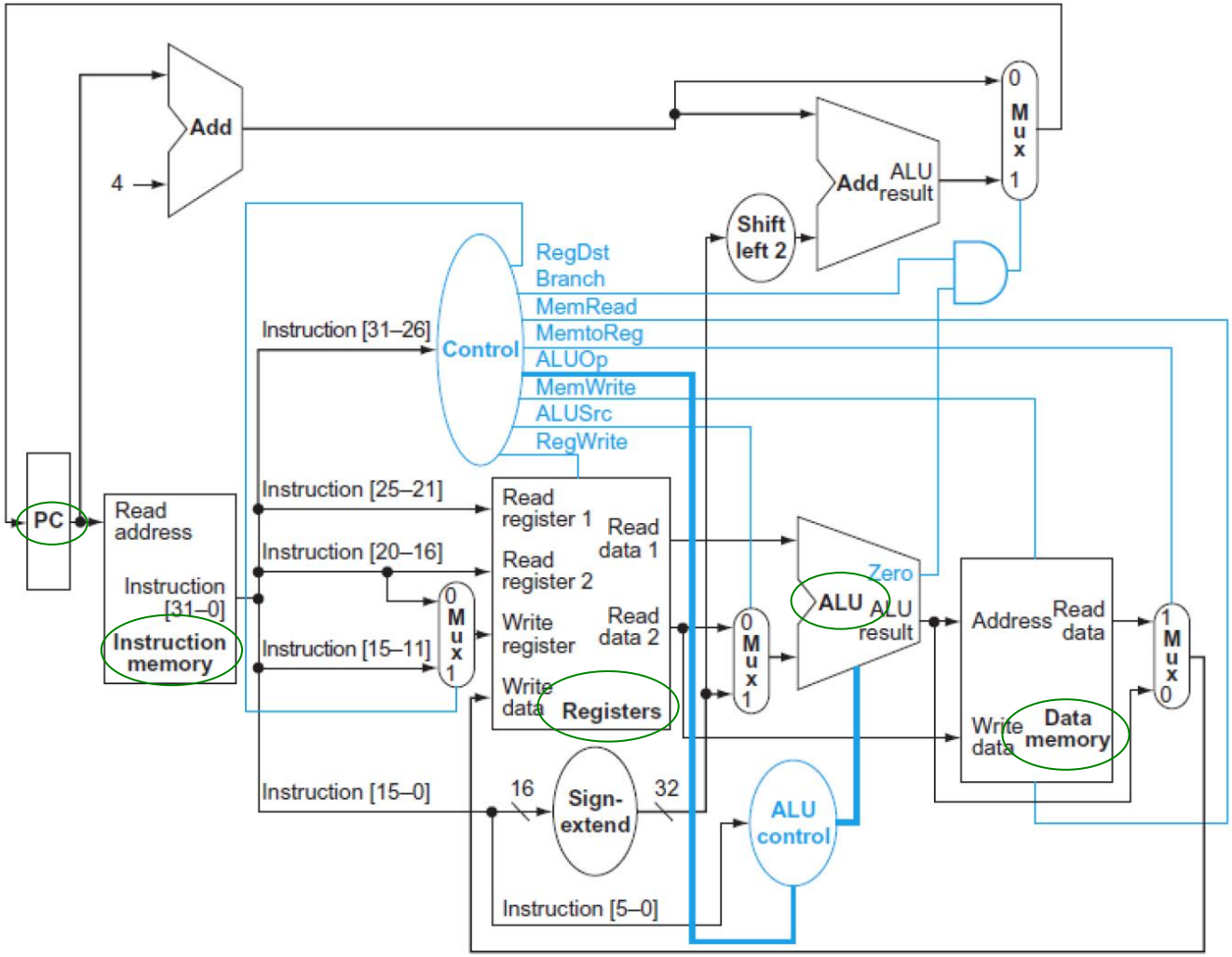
- In questa implementazione, tutte le istruzioni hanno la stessa durata (ciclo singolo di clock)
- Esamineremo una implementazione che comprende un insieme di istruzioni ridotto
  - Istruzioni di accesso alla memoria
  - Istruzioni aritmetico-logiche
  - Istruzioni di salto condizionato
- I concetti descritti per l'implementazione di questo set di istruzioni sono universali
  - Su di essi si basa la maggior parte dei calcolatori

Implementazione a Ciclo Singolo

- Vedremo uno schema astratto dell'implementazione di un sottoinsieme delle istruzioni MIPS

- Tale schema comprende diverse unità funzionali:
  - Program Counter (PC)
  - Memoria Istruzioni (Instruction Memory)
  - Banco dei Registri (Registers)
  - Unità Aritmetico Logica (ALU)
  - Memoria Dati (Data Memory)

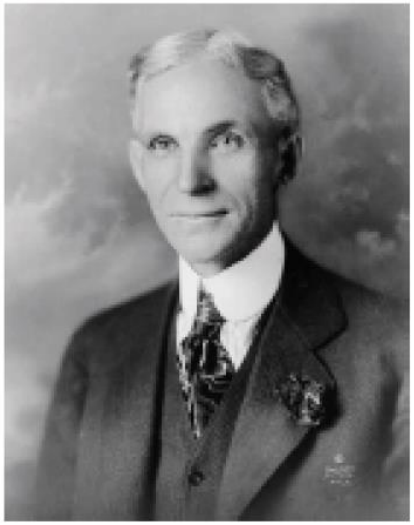
Implementazione a Ciclo Singolo



Implementazione con Pipeline

- Nella implementazione con pipeline c'è una sovrapposizione temporale dell'esecuzione delle varie istruzioni

- L'idea su cui si basa è la stessa utilizzata nelle catene di montaggio (assembly line)
  - Introdotte da Henry Ford ai primi del '900
  - Consentono di ridurre i tempi necessari per la realizzazione di un manufatto complesso, dividendo il lavoro degli operai in compiti



Esempio: il bucato

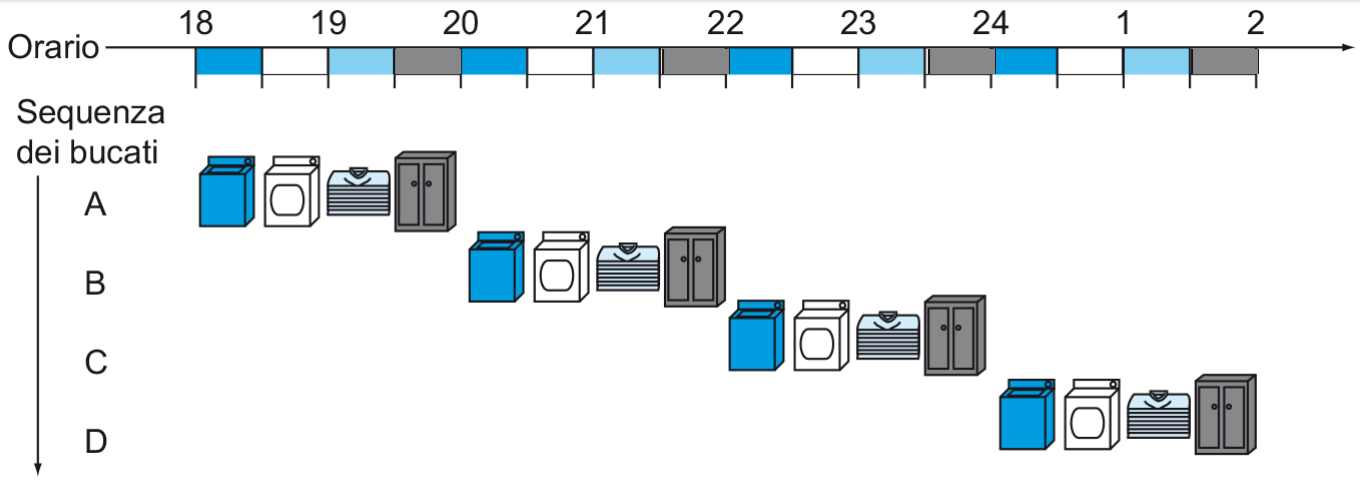
- Supponiamo di dover fare il bucato e che questo consista nelle seguenti attività
  - Mettere la biancheria nella lavatrice
  - Terminato il lavaggio, mettere la biancheria bagnata nell'asciugatrice
  - Terminata l'asciugatura, procedere alla stiratura
  - Terminata la stiratura, riporre la biancheria nell'armadio
- L'approccio non basato su pipeline procede ad un nuovo ciclo per il bucato solo quando il precedente è terminato

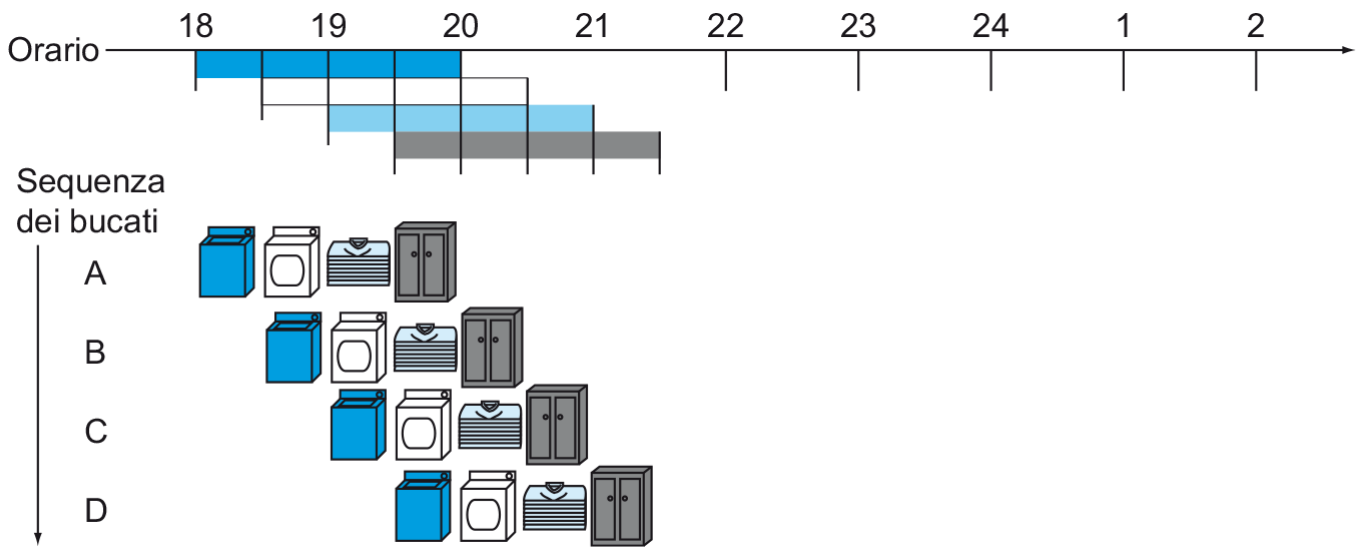
- L'approccio basato su pipeline consente di risparmiare tempo, effettuando più cicli di bucato contemporaneamente

Il bucato con pipeline

- Nell'approccio basato su pipeline
  - Quando la lavatrice termina il lavaggio del primo carico, viene subito caricata per il secondo ciclo, mentre l'asciugatrice asciuga il primo carico
  - Quando l'asciugatrice termina il primo carico, viene subito caricata per il secondo ciclo, mentre viene stirato il primo carico e la lavatrice procede al terzo carico
  - Quando la stiratura del primo carico viene terminata e i panni vengono riposti nell'armadio, si passa a stirare il secondo carico, mentre l'asciugatrice viene caricata per il terzo ciclo e la lavatrice per il quarto ciclo

Rappresentazione grafica

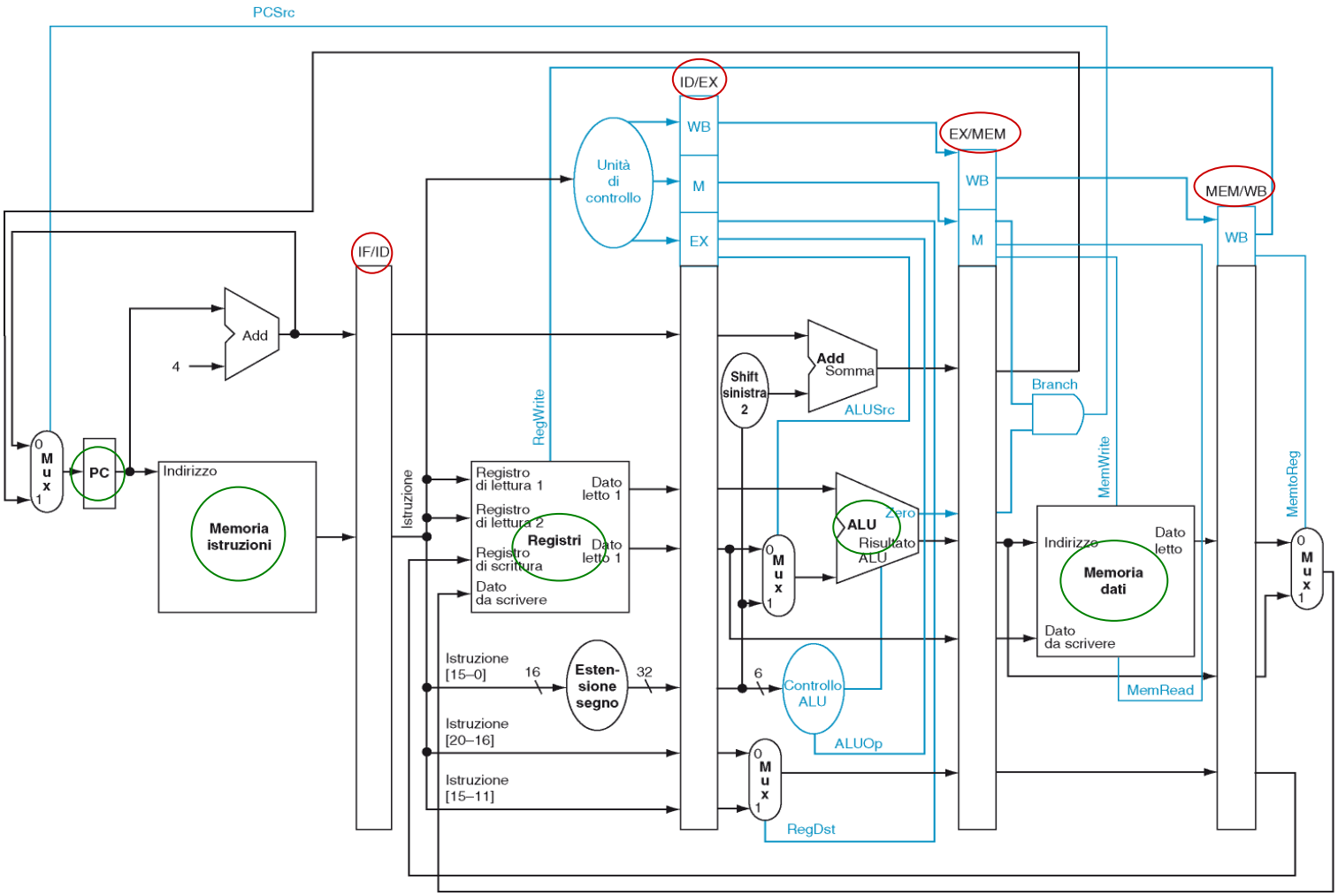




Implementazione con Pipeline

- Obiettivo: consentire la sovrapposizione temporale dell'esecuzione delle varie istruzioni
- Soluzione: condividere le varie unità funzionali, aggiungendo dei registri per salvare i dati
- La nuova implementazione comprenderà
  - Program Counter (PC)
  - Memoria Istruzioni (Instruction Memory)
  - Banco dei Registri (Registers)
  - Unità Aritmetico Logica (ALU)
  - Memoria Dati (Data Memory)
  - Registri di Pipeline (Pipeline Registers)
    - IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB

Implementazione con Pipeline



La Memoria

- La memoria è il luogo dove vengono tenuti i programmi in esecuzione e i dati di cui essi necessitano
  - Possiamo immaginare la a memoria come un grande vettore unidimensionale di "parole", o "celle" in sequenza
  - Ogni parola di memoria ha un indirizzo attraverso il quale si può accedere ad essa

- Studieremo varie tecnologie per la realizzazione dei diversi tipi di memoria

La Memoria

La memoria è caratterizzata a diversi parametri

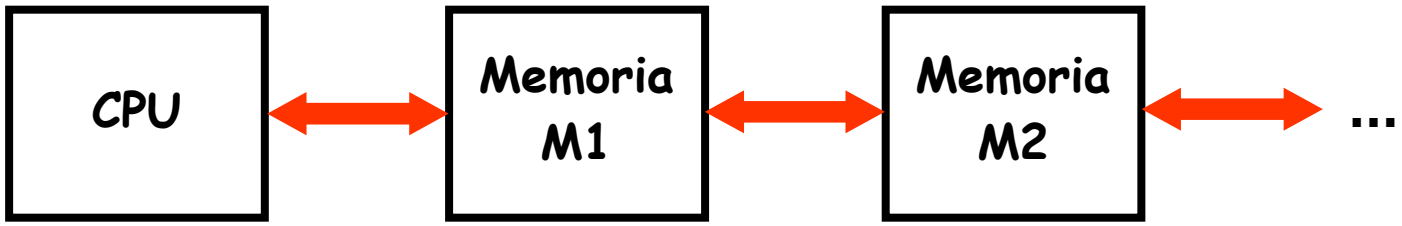
- Dimensione o capacità
  Indica la quantità di dati memorizzabili
- Velocità o tempo di accesso
  Indica l'intervallo di tempo tra la richiesta del dato e il momento in cui viene reso disponibile
- Consumo
  Indica la potenza media assorbita

Idealmente un calcolatore dovrebbe avere quanta più memoria possibile, ad alta *velocità*, e basso *consumo*

Gerarchie di memoria

- Non è possibile avere un'unica memoria con tutte le caratteristiche ideali

- Possiamo organizzare una gerarchia in cui
  - Le memorie piccole, più veloci (e costose) sono poste ai livelli alti, vicino al processore
  - Le memorie ampie, più lente (e meno costose) sono poste ai livelli più bassi



Gerarchia di memoria

- L'obiettivo della gerarchia di memoria è quello di creare l'illusione di avere a disposizione una memoria che sia
  - Grande
  - Veloce
  - Economica

- Vedremo come realizzare una gerarchia di memoria

Nella prossima lezione

- Che lingua parla un elaboratore?
  - Come codificare e memorizzare opportunamente dati e informazioni?
  - Come impartire le giuste istruzioni per risolvere un problema?